

PORTFOLIO PERSONNEL

Compétence	Identifiant	Critère	Utilisation
Concevoir	Concevoir l'architecture d'un système informatique complexe		
	CONCV-0	En déterminant les spécifications fonctionnelles en fonction d'un besoin utilisateur exprimé	Projet 4A : FlutterInk
	CONCV-1	En intégrant les enjeux réglementaires, d'inclusion, socio-économique, éthiques et environnementaux	
	CONCV-2	En appliquant les méthodes adaptées aux contraintes	- Projet 4A : FlutterInk - Stage: InfluxDB vers ClickHouse
	CONCV-3	En analysant les risques et en identifiant les mesures de sécurité à mettre en oeuvre	
	CONCV-4	En optimisant les performances du système en termes d'espace, de temps et d'énergie	- Powermeter logiciel - Stage: InfluxDB vers ClickHouse
	CONCV-5	En structurant la donnée de manière à faciliter son utilisation	- Projet 4A : FlutterInk - Stage: InfluxDB vers ClickHouse
Implémenter	Implémenter un système informatique complexe		
	IMPLEM-0	En optimisant les performances du système à partir des indicateurs de qualité liés aux spécifications	
	IMPLEM-1	En utilisant les technologies de développement adaptées à l'application visée	- Projet 4A : FlutterInk - Stage: InfluxDB vers ClickHouse
	IMPLEM-2	En mettant en oeuvre les méthodes de vérification les plus pertinentes	Stage: InfluxDB vers ClickHouse
	IMPLEM-3	En réalisant la documentation du système à des fins de maintenance et d'utilisation	- Projet 4A : FlutterInk - Stage: InfluxDB vers ClickHouse
	IMPLEM-4	En vérifiant l'adéquation du système avec les besoins et capacités des utilisateurs	- Projet 4A : FlutterInk - Stage: InfluxDB vers ClickHouse

Compétence	Identifiant	Critère	Utilisation
Exploiter	Exploiter un système informatique complexe		
	EXPLT-0	En maîtrisant les risques et la qualité	
	EXPLT-1	En automatisant le déploiement en fonction de l'infrastructure et du domaine d'application visé	• Stage: InfluxDB vers ClickHouse
	EXPLT-2	En assurant la maintenance du système informatique pendant son exploitation	
	EXPLT-3	En assurant la surveillance du système afin d'anticiper les risques	• Stage: InfluxDB vers ClickHouse
	EXPLT-4	En intégrant les évolutions des besoins et de l'environnement	
Conduire	Conduire un projet informatique dans un environnement coopératif		
	CONDOC-0	En utilisant les méthodes et outils de gestion et planification de projet adéquats	• Projet 4A : FlutterInk
	CONDOC-1	En choisissant les méthodes et outils adaptés à un contexte international et multiculturel	• Projet 4A : FlutterInk
	CONDOC-2	En valorisant et protégeant des innnovations	
	CONDOC-3	En intégrant les codes de savoir être en entreprise	• Projet 4A : FlutterInk • Stage: InfluxDB vers ClickHouse
	CONDOC-4	En communiquant dans un groupe de travail	• Projet 4A : FlutterInk • Stage: InfluxDB vers ClickHouse
	CONDOC-5	En contribuant à la diffusion d'une culture de veille au sein de son équipe ou de son organisation	• Stage: InfluxDB vers ClickHouse
	CONDOC-6	En communiquant de façon fluide, documentée et adaptée au contexte, à l'écrit et l'oral, sur les propriétés du système	• Projet 4A : FlutterInk • Stage: InfluxDB vers ClickHouse
Anticiper	Anticiper les évolutions de son domaine d'application		
	ANTICP-0	En assurant la veille technologique et scientifique	• Stage: InfluxDB vers ClickHouse
	ANTICP-1	En connaissant les acteurs clés en industrie et en recherche du domaine	
	ANTICP-2	En réfléchissant sur les impacts étiques et sociétaux des systèmes et innovations	
	ANTICP-3	En intégrant les innovations pertinentes dans sa pratique	

Projet 4A : FlutterInk

Trace : <https://gitlab.insa-rennes.fr/intuinode/flutterink>

Ce projet est un travail continu sur toute ma 4e année d'études.

Il a demandé 2 grands types de travail :

- la gestion de projet, pour produire des rapports et des soutenances
- le développement d'une application

L'étape la plus significative pour moi a été la première fois que l'application a eu une forme utilisable, après des mois de travail.

Enseignements en lien :

- Programmation Mobile
 - + Design d'interfaces graphiques pour appareils mobiles
- CPOO/CPOO2
 - + Patrons de conceptions communs

Compétences :

- Conduire : 0, 1, 3, 4, 6
- Concevoir : 0, 2, 5
- Implémenter : 1, 3, 4

Commentaires :

Difficulté à répartir la charge de travail entre les membres du groupe, un des membres travaillait nettement moins.

- **Solution :** se concerter avec les autres membres du groupe pour se répartir le travail entre nous.
- **À l'avenir :** en parler le plus vite possible avec la personne concernée. Si je suis amené à faire de la gestion de projet, c'est important à savoir gérer.

Préoccupation importante : finir toutes les fonctionnalités demandées dans les temps.

Powermeter logiciel

Afin de mettre en évidence la consommation d'énergie de nos machines, et plus particulièrement des logiciels et algorithmes qui tournent dessus, nous avons développé un watt-mètre logiciel.

Enseignements en lien :

- Green Computing
 - + Concepts derrière la mesure d'énergie logicielle (RAPL)
- LDS
 - + Programmation en Python

Compétences :

- Concevoir : 4

Commentaires :

Même une solution un peu expérimentale donne des résultats intéressants qui peuvent être développés par la suite. Expérience utile en R&D mais aussi en prototypage dans le métier d'ingénieur.

Stage: InfluxDB vers ClickHouse

Trace : voir rapport de stage

Travail principal effectué durant mon stage d'été de 4A chez Purecontrol.

Il s'est fait en 3 grosses phases :

- étudier les alternatives à InfluxDB et concevoir un schéma de BDD adapté
- prévoir le processus de migration sans interrompre le fonctionnement de l'entreprise
- développer un outil de traduction de requêtes

Enseignements en lien :

- Compilation + Grammaire et Langages
 - + Écriture d'un parser pour le langage InfluxQL en Python (syntaxe proche du BNF)
- CPOO/CPOO2
 - + Patrons de conception
 - + Tests unitaires & tests d'intégration
- BDD
 - + Design d'un schéma de BDD relationnelle
- Programmation Parallèle
 - + Multithreading du système de traduction

Compétences :

- Concevoir : 2, 4, 5
- Implémenter : 1, 2, 3, 4
- Exploiter : 1, 3
- Conduire : 3, 4, 5, 6
- Anticiper : 0

Commentaires :

Impression très nette d'utiliser ce qu'on a appris en cours, ce qui est rare et plaisant (notamment lors de l'écriture du parseur, je ne pensais pas avoir à utiliser mon cours de Grammaire et Langages un jour).

Titre

Trace :

Enseignements en lien :

Compétences :

Commentaires :